

ملف دائري عدد لفاته (N) ومساحة مقطعه (A) متصل مع مقاومة كهربائية (R) ومستواه متعامد على مجال مغناطيسي (B) إذا انعكس المجال المغناطيسي خلال فترة من الزمن أثبت أن كمية الشحنة الكهربائي التي عبرت المقطع العرضي لذلك الملف خلال تلك الفترة تعطى من العلاقة

$$\Delta q = \frac{2NBA}{R}$$

الحل: من قانون فرادي

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NBA \frac{\Delta \cos(\theta)}{\Delta t} = -NBA \frac{\cos(\theta_f) - \cos(\theta_i)}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -NBA \frac{\cos(180) - \cos(0)}{\Delta t} = \frac{2NBA}{\Delta t}$$

ولذلك تكون شدة التيار الحثي المار في الملف

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\frac{2NBA}{\Delta t}}{R} = \frac{2NBA}{\Delta t R}$$

ولكن شدة التيار تساوي ($I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$)

إذا

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{2NBA}{\Delta t R}$$

ومن هنا

$$\Delta q = \frac{2NBA}{R}$$